

Corso di Laurea in Informatica

Linguaggi

Esame del 8 Febbraio 2021

- Si ricorda che ogni risposta va giustificata ed ogni concetto spiegato nel corso che viene citato va definito. Per ogni esercizio si indica tra parentesi il suo valore in 30-esimi.
- Per svolgere tutti gli esercizi esclusi gli ultimi due si hanno a disposizione 2h (questa parte va **OBBLIGATORIAMENTE** consegnata al termine delle 2h).
- Per rispondere all'ultima domanda avete a disposizione ulteriori 15 minuti

1. (4) Definire intuitivamente e formalmente (mediante definizione semantica) cosa è un interprete. Descrivere e spiegare poi la struttura di un interprete (come pseudo-codice o come flow-chart).

2. (2) Dimostrare per induzione che $\sum_{i=0}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

3. (5) Si consideri il programma sulla destra. Si dica cosa viene calcolato dall'assegnamento in caso di scoping statico (mostrando come vengono calcolati i link statici e come vengono risolti riferimenti non locali) e in caso di scoping dinamico (mostrando l'evoluzione della tabella centrale dei riferimenti (CRT) e come vengono risolti riferimenti non locali).

```
{int x;
void A(){
  x = x + 2;}
void B(){
  int x = 5;
  void C(int y){
    int x = y + 4;
    A();}
  A();
  C(4);}
x=4;
B();}
```

4. (6) Spiegare dove e perché nel programma è necessario parlare di regole di scoping, e dove (e perché) anche di regole di binding. Si dica quale risulta essere il valore finale di z nelle varie situazioni, ovvero con: (1) scoping statico; (2) scoping dinamico e deep-binding; (3) shallow-binding (e scoping dinamico).

```
int x = 4; int y = 3;
int f(int in){
  return x + y - in;
}
int g(int h(int b)){
  int y = 3; int x = 6;
  return h(5) + x;
}
{int x = 4; int y = 2;
 int z = g(f); }
```

5. (6) Definire brevemente il concetto di ricorsione e di ricorsione in coda. Si consideri il programma ricorsivo a destra e si descriva che cosa calcola mostrando anche il calcolo sulla lista (3, 6, 9). Trasformare quindi tale programma in un programma ricorsivo in coda. Mostrare poi il funzionamento dell'algoritmo fornito sulla lista (3, 6, 9).

```
lista function (lista list){
  if (length(list) = 0) then return ();
  else return concat(function(cdr(list)), 2 + car(list));
}
```

NOTA: Data una lista $list$, $length(list)$ restituisce la sua lunghezza, $car(list)$ restituisce il primo elemento, $cdr(list)$ restituisce tutta la lista tranne il primo elemento, $concat$ concatena due liste (se un elemento non è una lista, $concat$ lo converte prima in lista). $()$ è la lista vuota.

6. (4) Siano $\rho = [x \mapsto l_x, y \mapsto 2]$ un ambiente dinamico con l_x locazione di tipo int, e $\sigma = [l_x \mapsto 7]$ una memoria. Mostrare le derivazioni della semantica dinamica per il comando $y := x + y$ nell'ambiente ρ a partire dalla memoria σ ($\rho \vdash \langle x := x + y, \sigma \rangle \rightarrow \dots$).

Domanda per la quale si hanno ulteriori 15 min a disposizione

1. (4) **[Esclusivamente per chi ha consegnato il progetto, a questa domanda si può rispondere ad un solo appello e la valutazione rimane valida e immodificabile fino all'appello di febbraio 2022 escluso]**
 - a Si spieghi come è stata modificata la grammatica Imp.g4 per implementare la definizione e la chiamata di funzione(in particolare, si commenti quali categorie sintattiche sono state modificate/estese/introdotte e perché).
 - b Si spieghi, a parole e/o in pseudocodice, come è stata implementata la semantica dinamica relativa alla definizione ed alla chiamata di funzione. In particolare, si commenti come vengono gestiti i parametri delle funzioni e le regole di scoping.